

1/

- i) Podle věty ze skript tvoří podprostor libovolných lineárně nezávislých v.l. vektorů bázi nějakého invariantního prostoru.

Najdeme tedy v.l. čísla a v.l. vektory.

$$p_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} = -(\lambda+1)(\lambda-2)^2 \quad \lambda \in \{-1, 2^{(2)}\}$$

$$M_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

Tedy jeden invariantní podprostor je $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$

- ii) $\det A = -4$, tedy A je regulérní. Tudiž, ač jsou $\text{Im} A$ a $\text{Ker} A$ invariantní prostory, jejich dimenze jsou po řadě 3 a 0.

Ovšem podle věty ze skript tvoří Jordany řádky invariantní podprostory.

a) $\lambda = 2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & -1 \end{array} \right) \approx \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{4}{5} \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{c} -\frac{4}{5} \\ \frac{11}{5} \\ 0 \end{array} \right) *$$

b) $\lambda = -1$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & -1 \end{array} \right) \approx \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9}{2} \end{array} \right) \rightarrow \text{neob. řešení}$$

Tedy druhý invariantní podprostor dimenze 2 je

$$\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} *$$